

C4 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation chimique

Ce chapitre est divisé en deux parties. Dans la première, on va étudier différents aspects liés à la « **vitesse** » d'une transformation chimique. Dans la deuxième partie, on va donner des éléments d'explication sur les « **mécanismes** » qui se déroulent à l'échelle des molécules lors d'une transformation chimique.

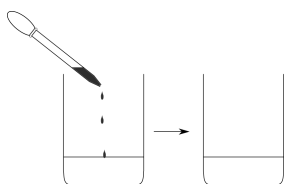
1ère partie: Aspect macroscopique

1 Suivi temporel d'une transformation chimique.

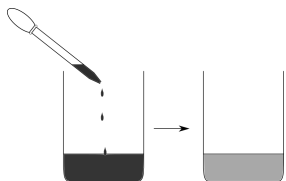
A. Transformations lentes et rapides.

Mise en évidence expérimentale:

1) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium de couleur violette dans un bécher contenant des ions fer II: la décoloration est **immédiate**.



2) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium dans un bécher contenant de l'acide oxalique : la décoloration prend **quelques minutes**.



Définition Réaction lente ou rapide

Lorsqu'on mélange deux réactifs, si le système évolue :

- instantanément, on dit que la transformation est **rapide**.
- progressivement, on dit que la transformation est **lente**.

Q1: Citer quelques transformations chimiques lentes puis rapides

Réponse:

B. Temps de demi-réaction.

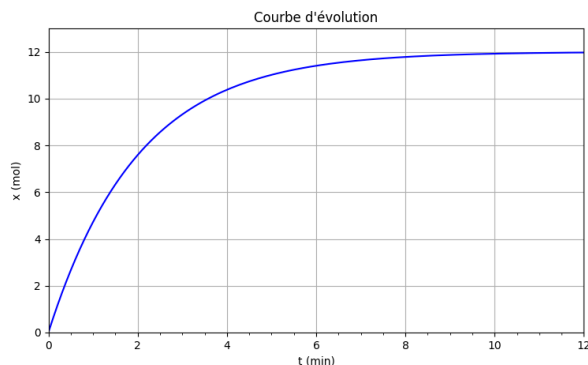
- Pour déterminer un temps caractéristique d'une transformation chimique on va utiliser l'**avancement**. On sait que sa valeur initiale est nulle ($x = 0$) et que la transformation est terminée lorsqu'il arrive à sa valeur finale ($x = x_f$).

Définition Temps de demi-réaction

On appelle **temps de demi-réaction**, la durée au bout de laquelle l'avancement arrive à la moitié de sa valeur finale :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} \quad (1)$$

Exemple :



Q2: Déterminer la durée de demi-réaction à l'aide du graphique ci-contre

Réponse:

Comment obtenir la courbe d'évolution de l'avancement ?

- On peut **mesurer une grandeur physique** comme le pH, la conductivité ou l'absorbance et en déduire x par calcul (voir TP)
- On peut aussi envisager de faire un prélèvement du mélange réactionnel puis de le **titrer**, mais cela suppose de stopper la réaction chimique ! (voir plus loin pour la méthode)

Définition Temps de demi-réaction (alternative)

Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la quantité de matière du réactif **limitant** est divisée par deux.

C. Les facteurs cinétiques.

Définition Facteur cinétique

Un facteur cinétique est un **paramètre** qui exerce une influence sur la vitesse à laquelle se déroule la transformation chimique.

Exemples de facteurs cinétiques :

Généralement la vitesse de réaction augmente avec la **température** et avec la **concentration**. D'autres facteurs cinétiques sont possibles comme l'éclairement ou le solvant.

Q3: En utilisant les courbes d'évolution (voir page suivante) comparer l'effet de la température puis de la concentration sur la vitesse de réaction

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2 La catalyse.

Définition Catalyseur

Un catalyseur est une espèce chimique qui permet d'augmenter la **vitesse** d'une transformation chimique. Le catalyseur n'est pas un réactif, il n'est pas consommé par la transformation et **n'apparaît pas** dans l'équation de réaction.

- On distingue 3 types de catalyse :
 - **homogène** lorsque le catalyseur est dans le même état physique que les réactifs.
 - **hétérogène** lorsque le catalyseur est dans un autre état physique que les réactifs.
 - **enzymatique** lorsque le catalyseur est une protéine élaborée par un organisme vivant.

3 Vitesses volumiques.

A. Vitesse volumique d'apparition d'une espèce.

Définition Vitesse d'apparition

Pour une espèce chimique notée P, produite par une transformation chimique lente, la vitesse volumique **d'apparition** est la dérivée de sa concentration par rapport au temps

$$v_P(t) = \frac{d[P]}{dt} \quad (2)$$

Si [P] est en mol.L⁻¹ et t est en min alors v_P est en mol.L⁻¹min⁻¹

Méthode de calculs :

- Une valeur **approchée** de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

$$v_P(t_1) = \frac{[P(t_2)] - [P(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

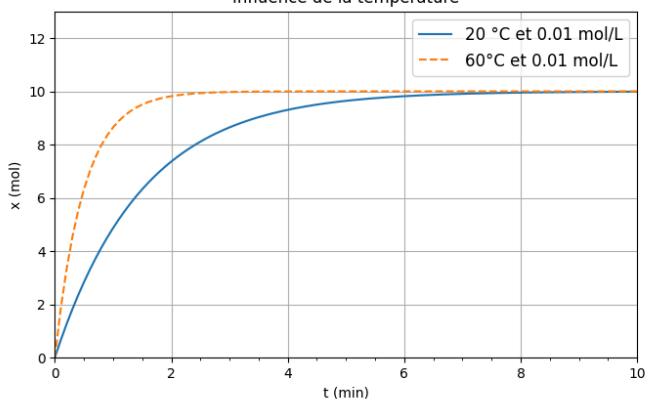
pour t₂ « proche » de t₁

- **Graphiquement**, la vitesse volumique est le **coefficient directeur** de la tangente la courbe [P] = f(t)

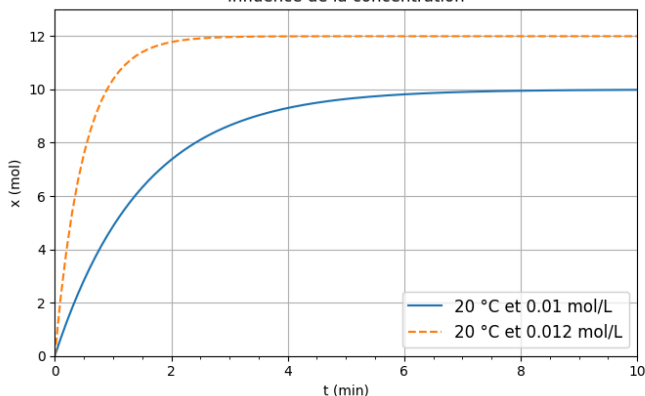
Exemple :

Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ La courbe d'évolution de la concentration en diiode est donnée ci-contre.

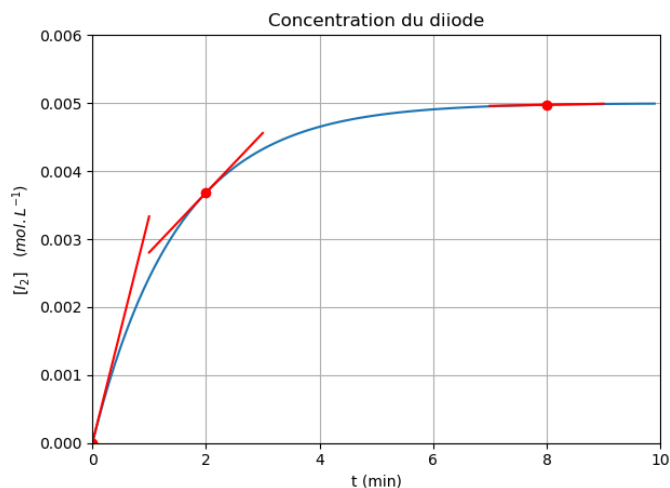
Influence de la température



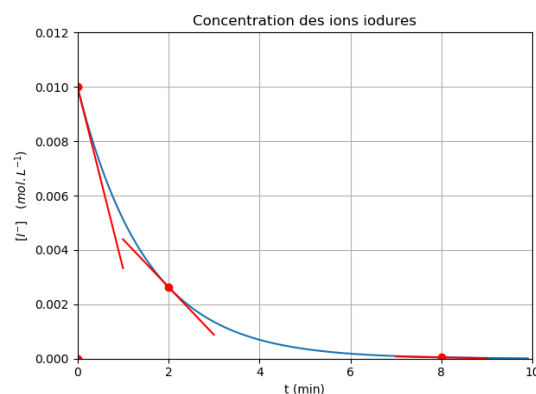
Influence de la concentration



Pour suivre l'évolution d'une espèce par titrage on va plonger le prélèvement dans un bain de glace pour «stopper» la réaction.



Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ des ions iodures disparaissent.



Q4: Comment évolue la vitesse d'apparition du diiode au cours du temps ? (argumenter sans faire de calcul.)

Réponse:

C. Loi d'ordre 1.

Définition Loi d'ordre 1

Lorsque la **vitesse de disparition** d'un réactif R est proportionnelle à sa concentration [R], c'est à dire

$$v_R(t) = k \times [R](t) \quad (4)$$

on dit qu'elle suit **une loi d'ordre 1** par rapport à R.

Remarque : La constante k dépend de la température.

Quelle est l'expression de la concentration d'un réactif R s'il suit une loi d'ordre 1 ?

On suppose que la concentration initiale de ce réactif est [R]₀

On sait que :

$$v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt}$$

et que

$$v_R(t) = k \times [R](t)$$

soit

$$\frac{d[R]}{dt} + k \times [R] = 0$$

⇒ Ce type d'équation est appelée **équation différentielle du 1^{er} ordre** (sans second membre)

Rappels de mathématiques n°1:

- Une équation différentielle, est une équation liant les différentes dérivées d'une fonction y(x).
- Une équation différentielle du 1^{er} ordre est de la forme :

$$y'(x) = a.y(x) + b$$

et les solutions sont de la forme $y(x) = A.\exp(ax) - \frac{b}{a}$

- La constante A est déterminé à partir des conditions initiales du problème.

D'après les élément mathématiques précédents, la concentration du réactif A

B. Vitesse volumique de disparition d'une espèce.

Définition vitesse volumique de disparition

Pour une espèce chimique notée R qui est un réactif dans une transformation chimique lente, la vitesse volumique **de disparition** est la dérivée de sa concentration volumique par rapport au temps soit

$$v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt} \quad (3)$$

Remarque : Comme la concentration [R] décroît au cours du temps, le signe - permet d'avoir une vitesse volumique positive.

Méthodes de calculs :

- Une approximation de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

$$v_R(t_1) = -\frac{[R(t_2)] - [R(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

pour t₂ « proche » de t₁

- Graphiquement, la vitesse volumique est le coefficient directeur de la tangente la courbe [A] = f(t) ce qui permet d'obtenir l'évolution qualitative.

Exemple :



$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \times t)$$

Q5: Justifier clairement la réponse précédente et expliquer

Réponse:

Conclusion: La concentration du réactif R suit une loi de décroissance exponentielle.

Rappels de mathématiques n°2:

- La fonction logarithme népérien (notée $\ln$) est la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est à dire que

$$\ln(\exp(x)) = x$$

- Propriétés utiles :

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

En pratique :

Comment vérifier expérimentalement qu'un réactif suit effectivement une loi d'ordre 1 ?

Comme

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \times t)$$

$$\frac{[R]}{[R]_0} = \exp(-k \times t)$$

$$\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right) = -k \times t$$

Cela signifie que $\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right)$ est proportionnel au temps.

Méthode:

On trace $\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right)$ en ordonnée et t en abscisse. Si la relation est **linéaire** alors la loi d'ordre 1 est vérifiée.

1ère partie: Aspect microscopique

4 Rappels de première.

A. Représentation de Lewis d'une molécule

- Dans une **liaison covalente**, deux atomes mettent en commun un électron de leur couche externe (électron de valence)

Exemple : Un atome d'hydrogène possède un (1) électron externe $H \cdot$

Deux atomes $H \cdot$ et $\cdot H$ s'associent par une liaison covalente représentée par $H - H$

- D'après la **règle de stabilité**, chaque atome d'une molécule (sauf H) est entouré de 8 électrons. Pour cela il forme le nombre de liaison nécessaire.

Q6: Combien de liaison forme l'atome de chlore $_{17}Cl$? combien forme-t-il de doublets non liants ?

Réponse:

B. Polarisation des liaisons

- L'**électronégativité** d'un atome est une mesure de sa capacité à attirer les électrons d'une liaison covalente dans laquelle il est engagé.

Atome	Na	H	C	N	O	Cl
Électronégativité	0,93	2,2	2,55	3,04	3,44	3,16

- Une **liaison est polarisée** lorsqu'elle fait intervenir deux atomes ayant une différence d'électronégativité significative. (Généralement $> 0,4$)

Exemple la liaison $H - Cl$ est polarisée car la différence d'électronégativité est de l'ordre de 1

- Comme les électrons sont en moyenne plus souvent du côté de Cl, celui-ci porte une **charge partielle** notée δ^- et l'atome H une charge δ^+

Remarque : lorsque la différence d'électronégativité est grande ($> 1,7$) la liaison est ionique.

C. Sites donneurs ou accepteur de doublet d'électrons.

Définition Site donneur ou accepteur

Dans une espèce chimique:

- un site **donneur de doublets d'électrons** est une zone «riche» en électrons comme :
 - un doublet non liant
 - une liaison double.
 - une charge négative
- Un site **accepteur de doublet d'électrons** est une zone «pauvre» en électron comme:
 - une charge positive
 - le pôle positif d'une liaison fortement polarisée.

5 Mécanismes réactionnels.

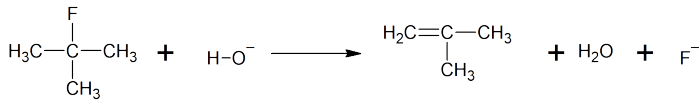
A. Acte élémentaire et intermédiaire de réaction.

- Un **acte élémentaire** est une transformation chimique qui ne nécessite qu'une seule étape à l'échelle microscopique.

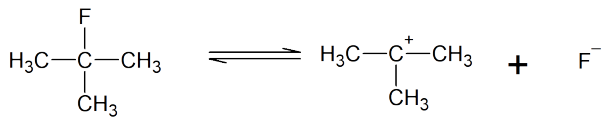
Attention : L'équation de la réaction d'une transformation chimique ne correspond généralement pas à un acte élémentaire.

- Le **mécanisme réactionnel** est l'ensemble des actes élémentaires qui se déroulent lors de la transformation chimique.

Exemple : La transformation



A un mécanisme en 2 étapes :



- Un **intermédiaire de réaction** est une espèce chimique qui participe aux actes élémentaires mais ne figure pas dans l'équation de la réaction.

Q7: Quelle espèce est un intermédiaire de réaction dans l'exemple précédent ?

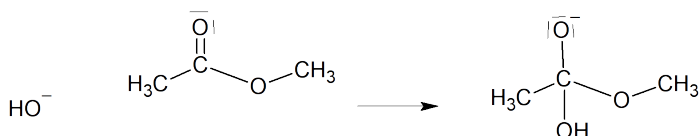
Réponse:

B. Formalisme des flèches courbes.

Définition formation ou rupture de liaison

- Lors d'un acte élémentaire il y a formation ou/et rupture de liaisons covalentes que l'on interprète comme un **transfert de doublet d'électron**.
- Ce transfert est schématisé par une flèche courbe qui va **du site donneur vers le site accepteur**.

Exemple :

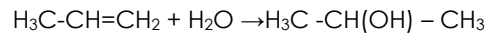


Q8: Dans l'acte élémentaire représenté, quelle liaison est formée ? quelle liaison est rompue ? Représenter le transfert sous forme d'une flèche courbe

Réponse:

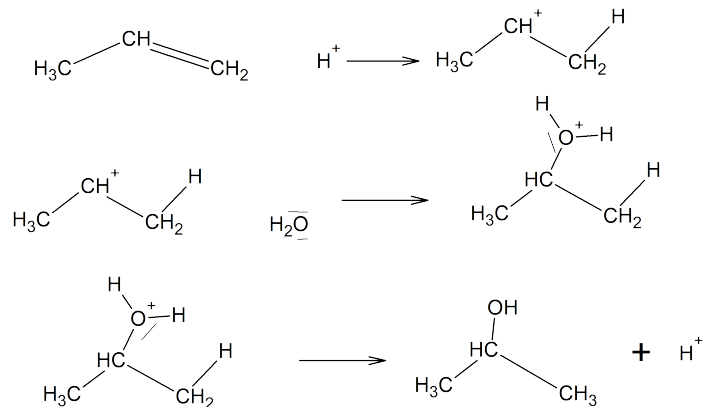
- L'ajout d'un **catalyseur** modifie le mécanisme de réaction

Exemple : La transformation



est catalysée par les ions H^+

Mécanisme :



Q9: Justifier que H^+ est bien un catalyseur.

Ajouter les flèches courbes

Réponse:

6 Interprétation des facteurs cinétiques.

- Un acte élémentaire peut être modélisé par un **choc efficace** entre les espèces chimiques.
- Une **augmentation de la concentration, ou de la température** des réactifs augmente la fréquence des chocs efficaces et donc augmente la vitesse de disparition des réactifs.

C4 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation chimique

⚠ Méthode de travail à suivre :

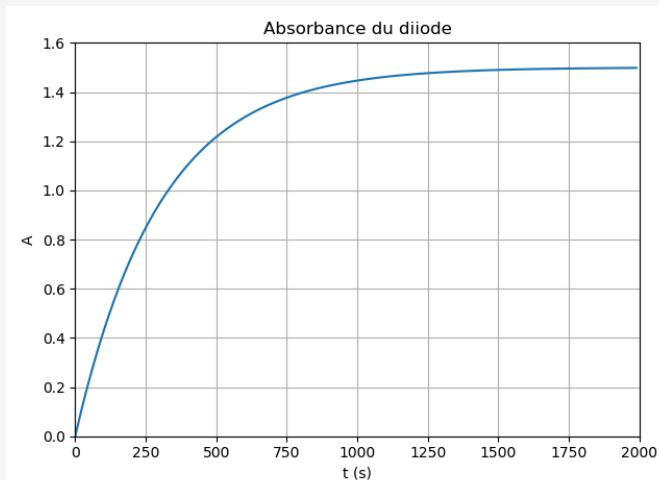
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Oxydation des ions iodure

Dans la cuve d'un spectrophotomètre on mélange 1,0 mL d'une solution d'iodure de potassium $K^+(aq) + I^-(aq)$ de concentration $c = 6,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ avec 1,0 mL de solution de peroxydisulfate de potassium $2K^+(aq) + S_2O_8^{2-}(aq)$

Données :

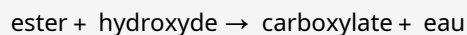
- les couples d'oxydoréduction sont : I_2 / I^- et $S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$
- le diiode I_2 est la seule espèce colorée dans cette transformation.
- La courbe de l'absorbance A du diiode est représentée ci-contre.



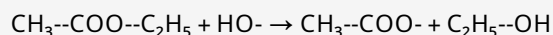
- Écrire l'équation de la réaction entre les ions iodure et peroxydisulfate.
- Montrer que les ions iodures sont limitants et calculer la valeur de l'avancement maximal.
- En déduire que la concentration du diiode à l'état final est $[I_2]_f = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
- Justifier qu'on peut suivre l'évolution de la réaction par spectrophotométrie.
- Rappeler la loi de Beer-Lambert et justifier qu'on peut écrire que $A = k \cdot [I_2]$
- Quelle est la valeur de k ? quelle est son unité ?
- Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

Exercice 2: Facteurs cinétiques

On étudie la transformation de saponification entre un ester (éthanoate d'éthyle) et l'ion hydroxyde qui donne des ions éthanoates et un alcool:



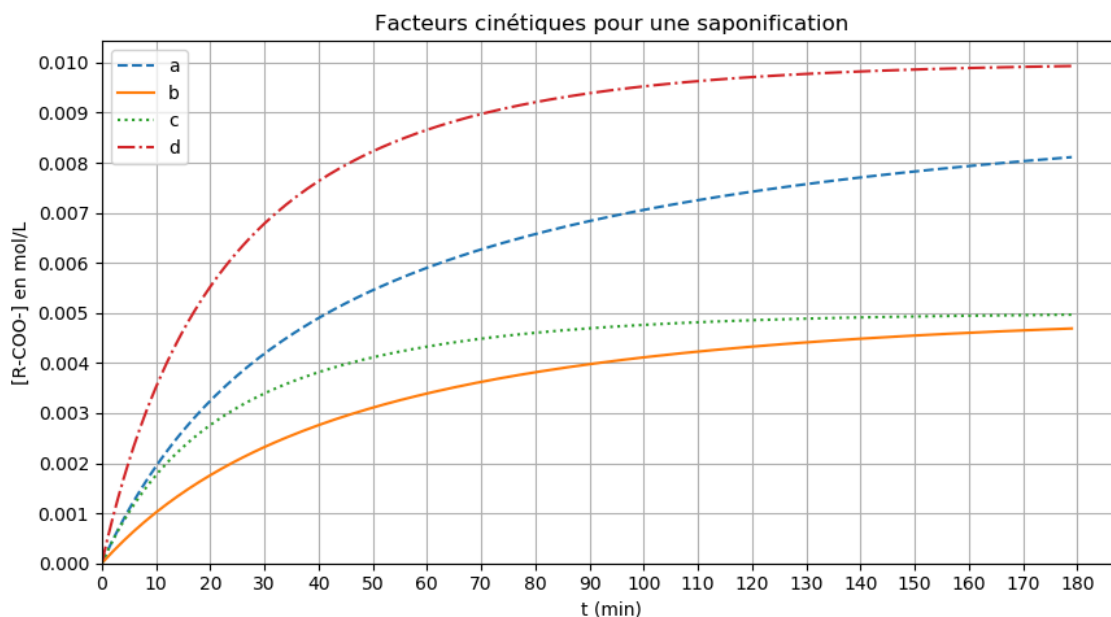
Ou plus précisément:

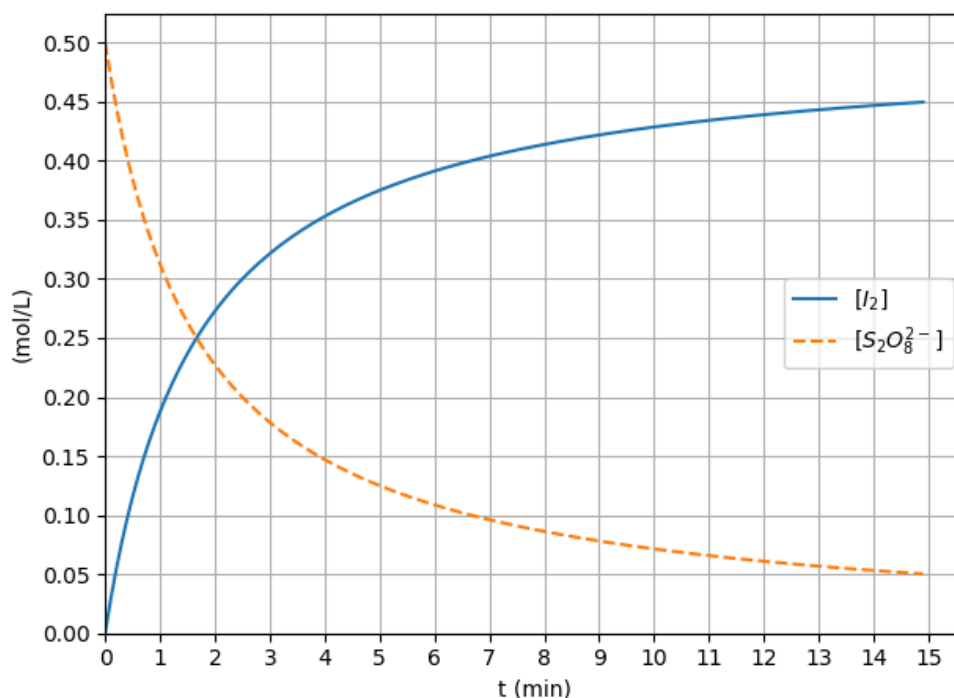


dans les conditions expérimentales décrites dans le tableau :

Conditions:	A	B	C	D
$c_{\text{ester}} \text{ mol.L}^{-1}$	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$2,0 \cdot 10^{-2}$
$c_{\text{hydroxyde}} \text{ mol.L}^{-1}$	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$5,0 \cdot 10^{-3}$	$5,0 \cdot 10^{-3}$	$1,0 \cdot 10^{-2}$
température	27°C	27 °C	37 °C	27°C

- Quel est le nom de l'alcool formé ?



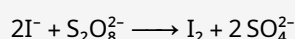


document de l'exercice 3

- 2) Quelle est la concentration finale attendue des ions éthanoate CH_3COO^- dans chacune des 4 situations ? Dans quel(s) cas est-elle atteinte au bout de 180 min ?
- 3) Estimer la durée de demi-réactions $t_{1/2}$ dans chacune des 4 situations.
- 4) En utilisant les documents précédents, montrer que la concentration de l'ester est un facteur cinétique.
- 5) Quels sont les autres facteurs cinétiques mis en évidence dans ces documents ? (bien justifier)

Exercice 3: Vitesse volumique.

On fait réagir les ions iodure avec des ions peroxodifulfate (comme dans l'exercice 1) selon :

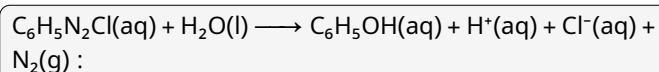


On trace la courbe représentative de la concentration du diiode en fonction du temps.

- 1) Calculer la valeur initiale de la vitesse d'apparition du diiode.
- 2) Calculer la valeur initiale de la vitesse de disparition du thiosulfate.
- 3) Dire, sans calcul, comment évoluent les deux vitesses (apparition du diiode et disparition du thiosulfate)
- 4) À quelle date la vitesse d'apparition du diiode est de $0,01 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$

Exercice 4: Loi d'ordre 1.

À 20°C , le chlorure de benzènediazonium se décompose en solution aqueuse suivant la réaction :



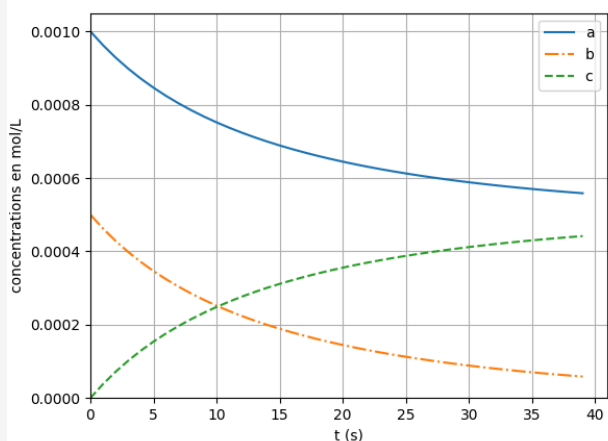
Après avoir mesuré le volume de diazote formé, on a calculé la concentration du chlorure de benzènediazonium $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl}$ restant en solution au cours du temps.

[C ₆ H ₅ N ₂ Cl]	$2,90 \times 10^{-3}$	$1,33 \times 10^{-3}$	$0,61 \times 10^{-3}$	$0,28 \times 10^{-3}$	$0,13 \times 10^{-3}$
Date t(h)	0	5	10	15	20

- 1) À l'aide d'une méthode graphique, montrer que cette décomposition suit une loi d'ordre 1.
- 2) Sachant que le chlorure de benzènediazonium est le réactif limitant, déterminer le temps de demi-réaction.
- 3) À l'aide du graphique trouver la valeur de la constante de vitesse k .
- 4) À l'aide du tableau de valeurs, estimer la valeur de la vitesse volumique de disparition du benzènediazonium à l'instant $t=5 \text{ h}$
- 5) En déduire une nouvelle valeur de la constante de vitesse k . Pourquoi cette valeur est moins précise que la précédente ?

Exercice 5: Réaction entre les ions Fer II et les ions Co III

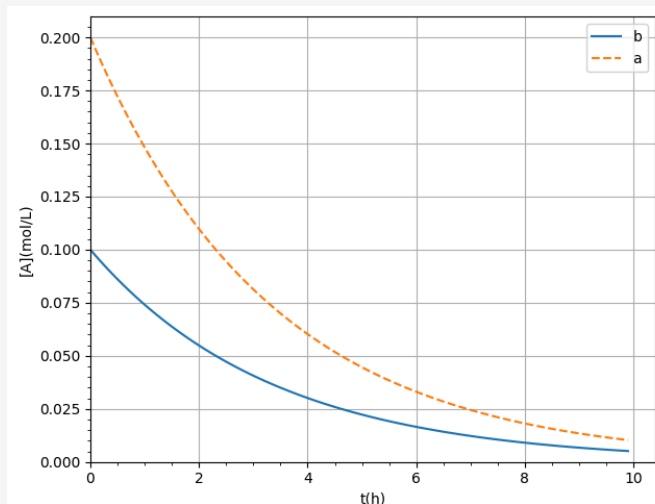
On mélange 100 mL d'une solution aqueuse contenant des ions Fe^{2+} à $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ avec 100 mL d'une solution aqueuse contenant des ions Co^{3+} à $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$



Les couples en jeux sont : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}$

- 1) Écrire l'équation de la transformation chimique attendue sachant que la réaction est totale.
- 2) Calculer la concentration à l'état initial des ions $[\text{Fe}^{2+}]_i$ et $[\text{Co}^{3+}]_i$
- 3) En justifiant, attribuer à chaque courbe la (les) espèce(s) correspondante(s).
- 4) La transformation est-elle terminée au bout de 40 s ?
- 5) Pourquoi ne peut-on pas utiliser la courbe « a » pour calculer la durée de demi-réaction $t_{1/2}$?
- 6) Estimer la valeur de $t_{1/2}$ et la vitesse volumique de disparition des ions Fer II à $t=0$.

Exercice 6: Révision.



On étudie une transformation chimique lente dont l'équation de réaction est : $\text{A} \rightarrow \text{B} + \text{C}$.

À l'aide d'une méthode de suivi, on obtient l'évolution de la concentration du réactif A lors de deux expériences où la concentration initiale est différente. Les résultats sont donnés sur le graphique suivant.

- 1) Mesurer le temps de demi-réaction dans les deux cas.

- 2) Donner l'expression de la vitesse volumique v de disparition de A.
- 3) Estimer v à l'instant $t=0$ à l'aide du graphique pour la situation a
- 4) Calculer la valeur de v à $t=4$ h à l'aide des données du tableau suivant :

[A] mol/L	0,200	0,148	0,110	0,0813	0,0602
t(h)	0	1	2	3	4
[A]mol/L	0,0446	0,0331	0,0245	0,0181	
t(h)	5	6	7	8	

Exercice 7: Justifier qualitativement que la vitesse volumique v de disparition diminue.

- 1) À quelle condition le réactif suit une loi d'ordre 1 ?
- 2) Comment peut-on vérifier si A suit une loi d'ordre 1 dans la situation de cet exercice ?

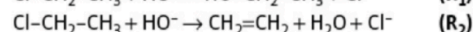
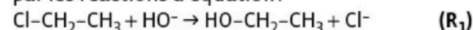
Exercice du manuel numérique p104)

17 Comparer des mécanismes

Le chloroéthane est utilisé comme anesthésiant local pour calmer la douleur à la suite de piqûre d'insecte.



En présence de l'ion hydroxyde, le chloroéthane peut conduire à deux transformations différentes modélisées par les réactions d'équation :



Il a été montré expérimentalement que chacune de ces deux transformations se déroule, à l'échelle microscopique, en un unique acte élémentaire.

a. Identifier, pour chaque transformation, les liaisons rompues et formées.

b. Représenter les mécanismes en y faisant figurer les flèches courbes.

12 Déterminer un produit

Recopier et compléter les actes élémentaires ci-dessous en indiquant le ou les produits formés.

